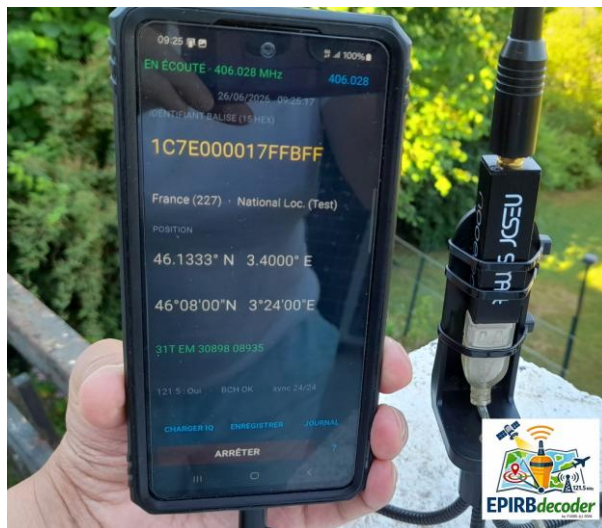




EPIRBpi-decoder-lite

Décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Android

FICHE TECHNIQUE

Spécifications techniques de l'édition Android

Version 0.1.0 — Android (arm64-v8a)

Édition : juin 2026

Jean-Louis (F1GBD) – ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC

Sommaire

Sommaire	2
1. Identification.....	3
2. Présentation.....	3
3. Architecture logicielle	3
4. Composants embarqués	Erreur ! Signet non défini.
5. Configuration matérielle requise.....	3
6. Fonctionnalités.....	4
7. Format des fichiers IQ.....	4
8. Réception SDR et paramètres	4
9. Installation et distribution.....	5
10. Intégrité et sécurité.....	5
11. Spécifications de décodage	5
12. Limites connues	5

1. Identification

Désignation	EPIRBpi-decoder-lite (édition Android)
Objet	Décodeur de balise de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz, application tactile pour smartphone Android
Version	0.1.0
Plateforme cible	Android 8.0+ (API 24+) — architecture arm64-v8a (ARM 64 bits)
Paquet applicatif	fr.adrasec77.epirbpilite
Type de distribution	Paquet Android (APK)
Auteur	Jean-Louis (F1GBD) — ADRASEC 77 / FNRASEC
Langue de l'interface	Français

2. Présentation

EPIRBpi-decoder-lite transforme un smartphone Android équipé d'une clé RTL-SDR — branchée en USB-OTG — en station de décodage 406 MHz portable. L'application affiche en gros caractères les informations essentielles d'une balise de détresse : identifiant, pays, protocole, position et validité du contrôle d'erreur.

Il s'agit de la variante Android d'EPIRBdecoder, recentrée sur deux usages de terrain : la réception RTL-SDR en temps réel et la relecture de fichiers IQ enregistrés (utile pour l'entraînement et la vérification, sans antenne). Le décodage est entièrement réalisé sur l'appareil, sans connexion réseau.

3. Architecture logicielle

Interface graphique	plein écran, palette sombre, tailles de caractères auto-ajustées)
Moteur de décodage	Module réutilisable (récepteur MLSE, validation BCH, conversions de coordonnées)
Récepteur MLSE	Réécrit en NumPy pur (sans scipy)
Accès SDR	Client rtl_tcp local, alimenté par un driver SDR tiers via USB-OTG

Le récepteur MLSE est réécrit en NumPy pur : le décodage fonctionne sans scipy, qui n'est pas disponible sous Android.

4. Configuration matérielle requise

Téléphone	Android 8.0+ avec USB-Host (OTG)
Architecture	arm64-v8a (ARM 64 bits)
Récepteur SDR	RTL-SDR Blog V3/V4, Nooelec RTL-SDR v5 (RTL2832U / RTL2838)
Liaison	Adaptateur / câble USB-OTG adapté au connecteur du téléphone
Antenne	406 MHz (ou large bande UHF)

5. Fonctionnalités

- Réception RTL-SDR en temps réel via USB-OTG (serveur rtl_tcp local).
- Décodage MLSE (NumPy pur), avec motif de synchronisation EXER en repli.
- Relecture de fichiers IQ enregistrés (.npy).
- Enregistrement de l'IQ reçue (bursts) vers fichier.
- Affichage de l'identifiant balise (15 caractères hexadécimaux), en grandes tailles auto-ajustées.
- Identification du pays, du type et du protocole de la balise.
- Position en décimal, en degrés-minutes-secondes (DMS) et en MGRS.
- Validation des contrôles d'erreur BCH-1 et BCH-2.
- Indication du homing 121,5 MHz et du code d'urgence.
- Tonalité d'alerte à chaque trame décodée.
- Date et heure affichées en continu.
- Main courante automatique en CSV et TXT, avec visualisation et effacement.
- Canaux 406 MHz : 406.025 / 406.028 / 406.037 / 406.040 MHz.

6. Format des fichiers IQ

Les fichiers IQ utilisent le format NumPy (.npy) accompagné d'un fichier descripteur texte (clé = valeur).

Conteneur	NumPy .npy
Type d'échantillons	complexe 64 bits (complex64)
Débit d'échantillonnage typique	250 000 éch./s
Descripteur associé	Fichier texte (center_freq_hz, sample_rate_hz, format, samples)
Dossier d'enregistrement	Téléchargements/EPIRBpi/

8. Réception SDR et paramètres

Sous Android, l'accès au dongle est délégué à un driver SDR tiers qui expose un serveur rtl_tcp local. L'application lance ce driver automatiquement (intent iqsrc://) puis s'y connecte.

Driver requis	« SDR Driver » de Martin Marinov (paquet marto.rtl_tcp_andro)
Mécanisme	Intent iqsrc:// → serveur rtl_tcp local
Hôte / port	127.0.0.1 : 1234
Débit d'échantillonnage	250 000 Hz
Gain	auto
Canaux	406.025, 406.028, 406.037, 406.040 MHz

9. Installation et distribution

Paquet publié	epirbpilite-0.1-arm64-v8a-debug.apk (+ SHA-256)
Release / tag	epirb-android-v0.1.0
Taille (APK)	≈ 30 Mo
Installation	adb install -r ... ou « sources inconnues »
Permissions	INTERNET, accès USB (via driver), « Accès à tous les fichiers »
Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/android

10. Intégrité et sécurité

- Vérification d'intégrité par empreinte SHA-256 fournie avec l'APK.
- Décodage entièrement local : aucune donnée n'est transmise sur le réseau.
- Accès au dongle délégué au driver SDR tiers, avec autorisation USB explicite de l'utilisateur.
- L'autorisation « Accès à tous les fichiers » sert uniquement à charger et enregistrer les captures IQ.

11. Spécifications de décodage

Norme	COSPAS-SARSAT 406 MHz
Démodulation	MLSE (estimation de séquence) — NumPy pur
Longueur de trame	Identifiant 15 caractères hexadécimaux
Protocoles reconnus	Standard Location et National Location (test inclus)
Contrôle d'erreur	BCH-1 et BCH-2
Position	Décimal, DMS et MGRS
Informations annexes	Homing 121,5 MHz, code d'urgence, pays

12. Limites connues

- Android 11+ : l'autorisation « Accès à tous les fichiers » est requise pour parcourir les captures IQ.
- Réception réelle : nécessite un driver SDR tiers (Marinov) et un câble USB-OTG.
- Build arm64-v8a uniquement : les appareils 32 bits ne sont pas couverts par cette édition.
- Pas de scipy : le traitement du signal est assuré par une réécriture NumPy pur du récepteur MLSE.